

1 - 01- Les cataractes - Pr. Moutaouakil

Vous avez déjà fait un cours d'ophtalmologie, je pense, sur les traumatismes. Il y a eu un rappel sur l'ophtalmologie, non ? Un petit rappel ? D'accord. Donc, moi je vais vous traiter un certain nombre de cours qui concernent des pathologies bien connues.

Donc, la traumatologie sera traitée par le professeur Heji. Et les autres cours qui concernent un petit peu le segment postérieur et le segment antérieur, certaines pathologies vont être traitées par moi-même. Et donc, le premier cours sur lequel on va s'intéresser, c'est les cataractes.

Les cataractes, qu'est-ce que c'est que les cataractes ? Tout d'abord, le plan du cours, ça va être des objectifs, introduction, physiopathologie, diagnostic positif, diagnostic étiologique, et par la suite, prise en charge d'une cataracte. Et ensuite, on va faire une petite conclusion. Quels sont les objectifs ? La cataracte, c'est la première cause de cécité dans le monde, déjà, cécité réversible.

Vous allez être amené à voir quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre voisinage, qui va avoir une cataracte. Donc, vous êtes obligé de connaître les principales étiologies, savoir expliquer aux patients le mécanisme de la baisse de l'acuité visuelle, pourquoi il y a une baisse d'acuité visuelle lorsqu'on a une cataracte, l'évolution de l'affection, est-ce que c'est une affection qui est réversible ou une affection qui est irréversible, les grandes lignes de traitement, on ne vous demande pas les détails, on vous demande de connaître ce qu'on fait lorsqu'on a une cataracte. Le facteur d'une récupération visuelle, parce que celui qui habite à côté de vous, celui qui est de votre famille, va vous dire quelles sont les chances que je puisse récupérer une vision correcte.

Les suites suivies post-opératoires, peut-être que vous allez être amené à être consulté en dehors de l'ophtalmologie, c'est-à-dire que vous êtes des médecins d'autres spécialités ou vous êtes des médecins généralistes que vous allez recevoir en urgence ou dans un autre endroit des malades qui présentent un problème post-opératoire, savoir s'inquiéter ou bien tranquilliser le malade, ça c'est très important lorsqu'on connaît un petit peu les complications. Donc c'est quoi la cataracte ? La cataracte c'est l'opacification unie au bilatéral du cristallin avec baisse d'acuité visuelle. Lorsque vous avez une cataracte sans une baisse de l'acuité visuelle, on ne parle pas de cataracte.

Les opacités cristalliniennes peuvent être diffuses au niveau du cristallin, mais avec une acuité visuelle correcte, on ne parle pas de cataracte, on parle d'opacité cristallinienne. D'accord ? C'est la première cause de cécité réversible au Maroc. Pratiquement, comme a dit quelqu'un il y a quelques années, c'est l'épidémie du cataracte.

C'est une épidémie parce qu'il y a énormément de cataractes. Heureusement que la prise en charge de la cataracte a évolué de façon très très importante. Je suis un petit peu ancien en

ophtalmologie et lorsque j'ai commencé mon ophtalmologie à Casablanca, dans les années 90-94, on se regroupait dans un grand hôpital de Casablanca qui s'appelait l'hôpital Verhoutte.

Il y avait énormément de monde qui attendait le rendez-vous pour être opéré de la cataracte. Je me rappelle très très bien d'une scène, lorsqu'on appelait les gens pour qu'ils arrivent, pour qu'ils soient enregistrés, et parfois on appelle quelqu'un et on dit la famille, ou bien les voisins, ils nous disent qu'il est mort, qu'il est décédé, en attendant la chirurgie de la cataracte. Dire que les choses ont énormément évolué avec l'augmentation des hôpitaux au Maroc, l'augmentation des structures, et même dans le privé, l'augmentation des ophtalmologistes qui maintenant absorbent un petit peu ce taux très très important de cataracte.

Donc la prévalence augmente avec l'espérance de vie, évidemment l'espérance au Maroc augmente, 73 ans en 2006. Actuellement elle est à combien l'espérance de vie ? Parce que je dois actualiser ce chiffre. Vous avez une idée ? Non ? Vrai ? En gériatrie on ne vous a pas dit un chiffre ? Non ? D'accord, on verra.

Donc la chirurgie de la cataracte a été complètement transformée par la microchirurgie, qui a complètement changé le pronostic. Lorsque je vais vous parler de traitement de la cataracte, je vais vous parler des étapes que la cataracte a franchi au cours de plusieurs années, et donc ce qui a complètement changé le pronostic de la cataracte actuellement, c'est la phaco-humidification, la découverte par ce médecin américain, Kellman, de la phaco-humidification lorsqu'elle était chez un dentiste en train de traiter ses dents, et lorsqu'elle a vu ces ultrasons que les dentistes utilisaient, et il s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces ultrasons pour fragmenter le noyau cristallinien à l'intérieur de l'œil au lieu d'ouvrir l'œil avec une grande incision ? C'est la même chose que dans la scéliscopie. Avant on ouvrait l'abdomen sur toute la paroi abdominale, par la suite on a utilisé la scéliscopie, c'est la même chose au niveau de l'ophtalmologie.

Mais malheureusement, on continue à avoir certains patients qui n'ont pas d'accessibilité aux soins et qui partent chez des guérisseurs traditionnels qu'on appelle au Maroc, qui pratiquent la Dédsi. La Dédsi, c'est la vallée de Dades, à côté de Ouarzazate. Cette promotion, il y a encore les gens d'Ouarzazate, parce qu'apparemment cette année il n'y en aura plus, c'est ça ? Ouarzazate, ils vont partir à Rachidia, c'est ça ? Malheureusement.

Malheureusement et heureusement, ça sera plus proche d'eux. D'accord. Alors, cette Dédsi était pratiquée pour traiter la cataracte.

C'est une introduction d'une aiguille et on luxé les cristaux, on le luxé dans les vitrées et en général les patients récupèrent. Malheureusement, certaines conditions d'asepsie ne sont pas respectées. Parfois on a des catastrophes assez importantes, en particulier des infections qui peuvent être fatales pour la fonctionnalité du globe oculaire.

En 2022, en 2023, ce traitement traditionnel existe encore au Maroc. Il ne faut pas se dire qu'on a

atteint la couverture en ophtalmologie de toute la population. La Dédsi existe encore, existe encore.

C'est un traitement traditionnel de la cataracte qui a été utilisé pendant plusieurs années. Il a été utilisé par les Indiens, il a été développé par les Arabes et par la suite, au 18^e siècle, les Européens ont abandonné cette technique en faveur d'autres techniques qui permettaient d'extraire la cataracte. Mais il faut le dire, cette technique continue encore d'exister au Maroc et il continue encore, certains patients continuent encore à partir chez cet oubli de Dédsi.

Alors, sur le cristallin, c'est quoi le cristallin ? C'est une lentille transparente, biconvexe, maintenue en place par la zonule de Dédsi. Il y a deux parties au niveau du cristallin, il y a le noyau, il y a le cortex et le contenu dans un sac capsulaire. Il est contenu dans un sac capsulaire qui ferme ce cristallin.

La puissance du cristallin peut varier de 19 à 30 dioptries, mais en général, chez les patients normaux, la puissance est de 21 dioptries. Biophysique, première année, la puissance dioptrique d'un globe oculaire est essentiellement liée à la corneille et le cristallin. C'est le plus grand dioptre oculaire, corneille et cristallin.

On calcule la dioptrie par rapport à quoi ? Donc, dioptre du cristallin, dioptre de la corneille. Et par rapport à quoi ? La longueur axiale. Cela vous dit quelque chose ? Non ? La longueur axiale, c'est la longueur du globe oculaire.

En général, chez un sujet normal, c'est de 23 millimètres. Lorsqu'on veut calculer la puissance dioptrique d'un oeil, on calcule selon une formule qui va associer aussi bien les dioptries de la corneille, les dioptries du cristallin et la longueur axiale. Donc lorsqu'on va opérer un cataracte et on va remplacer le cristallin, on va prendre en compte les dioptries cornéens, la longueur axiale pour calculer la puissance de la lentille cristallinienne et poser à la place du cristallin une lentille qui va faire la même chose que le cristallin.

Donc c'est l'organe de l'accommodation. Qu'est-ce que c'est que l'accommodation ? Je crois que je dois revenir à mon cours de biophysique. L'accommodation c'est quoi ? La capacité par rapport à la distance.

C'est-à-dire, normalement, je suis en train de te regarder. L'image est claire. En même temps, je regarde votre collègue qui est là.

L'image est claire. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas normal. Normalement, lorsque je regarde un objet, son image se forme sur la rétine.

Sur la rétine. D'accord ? Lorsque je regarde un objet très loin, l'image va se former, en principe, en avant de la rétine. D'accord ? En avant de la rétine ou sur la rétine.

Lorsque je regarde de loin. Mais lorsque je regarde de près, plus l'objet se rapproche de moi, son image va se former derrière la rétine. Et il sera ramené sur la rétine par un phénomène compensatoire.

La compensation, c'est le seul dioptre qui change de valeur. C'est le dioptre cristallinien. Le dioptre cristallinien, grâce à sa convergence, va augmenter sa capacité à converger les objets qu'on voit.

Et ils vont se former sur la rétine, au lieu qu'ils soient formés derrière la rétine. Donc, l'objet qui va intervenir pour éclaircir une image de près, c'est le cristallin. C'est-à-dire, je suis en train de regarder notre collègue derrière.

Mon cristallin, il est relâché. Il est relâché et ne fournit aucun effort. Lorsque je regarde tout près de moi, qu'est-ce qui se passe ? Le cristallin se contracte d'une telle façon que cette accommodation me permet de voir de près.

De près, c'est cinq mètres. De près, c'est 33 centimètres. Donc, il me permet de voir de façon claire.

Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'entre 5 mètres et 33 centimètres, c'est le parcours d'accommodation. Ce parcours d'accommodation est essentiel. La cornée est fixe.

La cornée, c'est un dioptre qui a des rayons de courbure qui sont fixes. Donc, le seul qui permet, grâce aux onules, de se contracter et de se décontracter, c'est le cristallin. Donc, le cristallin, durant toute ma vie, il change de puissance.

Il change de puissance en regardant de loin, en regardant de près. En regardant de loin, en regardant de près. Et certains disent que peut-être c'est l'explication pourquoi on développe des cataractes ultérieurement.

Ce cristallin, ces onules, elles perdent avec l'âge leur élasticité. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir la prise vicie. Qu'est-ce que c'est que la prise vicie ? À partir de l'âge de 40-45 ans, on n'a plus la possibilité de voir de près, surtout pour les gens hypermétropes et les autres.

Donc, ils sont obligés, par exemple le journal, de l'éloigner pour le voir plus clair. C'est la prise vicie. Et la prise vicie, on ajoute des valeurs positives pour la corriger.

On va voir ça dans les troubles de réfraction, lorsqu'on va faire les troubles de réfraction. Donc, la prise vicie, c'est une perte progressive de l'accommodation. Donc, l'accommodation n'est plus capable de ramener l'image sur la rétine.

Donc, l'image va être floue. Tout ce qui n'est pas sur la rétine va être vu de façon floue. Alors, la régénération des fibres, le catabolisme du glucose intracrystallinien, tout ceci est très important pour comprendre un petit peu le développement de la cataracte.

Les pétillons cristalliniens se différencient toujours de la région équatorienne vers les fibres. Je vais vous montrer ça sur des schémas. Le noyau, c'est des fibres anciennes, sans activité métabolique.

Le cortex, c'est des fibres jeunes. La perturbation de cette homeostasie va donner la cataracte. Il faut savoir une chose qui est très très importante, que vous avez peut-être vu lorsque vous avez fait le cours d'ombriologie.

Le cristallin est étranger à l'œil. Il est d'origine extrobermique. Et donc la cupule, vous vous rappelez la cupule optique ? La cupule optique, ça vous dit quelque chose ? Lorsque vous avez fait l'ombriologie, la cupule optique, c'est la formation d'une cupule comme ça, qui vient du cerveau, donc qui est d'origine moro-ectodermique, et qui va englober le cristallin à l'intérieur.

Donc le cristallin, sa structure, il est extra-oculaire. Donc la taille, elle est la même, quelle que soit la taille du globe oculaire. Donc c'est ce qui va expliquer beaucoup de choses en pathologie oculaire.

Mais surtout, à chaque fois que vous avez l'infraction d'un psu, par une plaie, par un traumatisme, par quelque chose, tout simplement par intumescence cristalline, lorsque le cristallin devient intumescent, il y aura une fuite de protéines, ils vont créer une réaction antigénique très importante au niveau de l'œil, parce que le cristallin, toute la vie, il est encapsulé dans sa capsule, et il n'y a aucun contact entre les structures de l'œil et ce cristallin. Donc vous pouvez avoir des conditions anatomiques célèbres, ou bien une hydratation excessive, lorsque vous avez un cataracte qui est hyper dur dans le temps, et il devient liquéfié, et une liquide va sortir, c'est ce qu'on appelle les cataractes hyper mûrs ou les cataractes matures. Donc le seul moyen du cristallin pour se défendre face à une agression, c'est l'opacification.

Alors le cristallin, voilà le cristallin, comment il est situé à l'intérieur de l'œil, il est bien convexe, mais surtout la convexité, il est en postérieur, d'accord, il est situé juste derrière le vis et en avant du vitré, d'accord, et il est amarré, on dit amarré, l'amarrage, comme le bateau, c'est l'amarrage, il est amarré avec des fibres qui s'insèrent sur le cristallin, sur sa face antérieure et sa face postérieure, au niveau de l'équateur, parce que le cristallin, il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir, c'est circulaire, d'accord, donc au niveau de l'équateur, il est amarré par les ongles, et donc c'est ce qui explique que le cristallin est situé à ce niveau, va donner une visibilité correcte. La contraction du cristallin, la contraction des ongles, va être essentiellement produite au niveau de la capsule antérieure, parce qu'il y a une capsule antérieure et une capsule postérieure. Regardez, voilà en biomicroscopie, une cataracte nucléaire, regardez, c'est au niveau du noyau que la cataracte, vous allez la voir, avec une superposition, c'est comme l'oignon, vous avez une superposition, superposition de couches, c'est exactement la même chose au niveau du cristallin, parce qu'il y a des fibres qui vont se former, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épithélium n'existe qu'au niveau de l'équateur, donc l'épithélium, en continu, va commencer à faire des couches, des couches qui vont se développer au cours de la vie, de la vie, c'est-à-dire, si on

prend une cataracte congénitale, et on la perd, il n'y a que le noyau, que le noyau, parce qu'il y a un noyau foetal, et il y a un noyau embryonnaire, mais on ne trouve que le noyau foetal embryonnaire.

Si on avance un petit peu dans l'âge, on va trouver du cortex, c'est ce qu'on appelle du cortex, qui va se former au cours de la vie, de façon superposée. Voilà, regardez, ça, c'est le noyau, c'est le noyau, regardez, on le voit sur une cataracte congénitale, regardez, et par la suite, il y aura ce superposition, donc ça, c'est le noyau embryonnaire, ensuite, c'est le noyau foetal, ensuite, l'âge très fréquent, et ensuite, il y aura superposition, superposition jusqu'à avoir le cristallin dans sa forme assez particulière. Et ce qui est intéressant en ophtalmologie, c'est qu'on est capable de voir ça à l'étape clinique, c'est ce qu'on appelle un bionicroscope, c'est la lampe à fente, on est capable de voir, faire une coupe avec la cornée, avec la face antérieure du cristallin, les différentes superpositions au niveau de la cornée.

Donc, la concentration corticale va induire l'accumulation de liquides hypotoniques et va avoir une diffraction dans la lumière. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le cours, lorsque le faisceau lumineux tombe sur l'œil, il traverse la cornée, d'accord ? En général, la cornée est convergente, il converge les rayons lumineux, ensuite il tombe sur le cristallin qui va le converger, d'accord ? Ça, c'est dans l'état normal pour que le faisceau lumineux tombe sur la rétine. Dans l'état de pacification corticale, il va y avoir une diffraction de la lumière.

C'est ce qu'on appelle en clinique, dans la pathologie clinique, lorsque les patients se présentent pour des cataractes précoces, un éblouissement à la lumière. Lorsqu'ils voient la lumière, il est ébloui. Pourquoi il est ébloui ? Parce qu'il y a une diffraction de la lumière.

Pour la pacification nucléaire, au niveau du noyau, qu'est-ce qu'il va entraîner ? Une dispersion de la lumière causée par des migas protéiques, ce qui va augmenter le pouvoir réfractaire du cristallin. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une chose très importante, c'est que le cristallin va devenir plus convergent, l'image de l'objet va se former en avant de la rétine et le patient va devenir myope. C'est ce qu'on appelle la myopie d'indice.

D'indice. La myopie d'indice. Pourquoi c'est une myopie d'indice ? Parce que c'est l'indice cristallin qui a changé.

D'accord ? En général, un patient de la cinquantaine qui n'a jamais porté de lunettes et qui vient vous consulter pour une myopie, monifiez-vous, souvent c'est une cataracte débutante. C'est une cataracte débutante. D'ailleurs, dès qu'on examine le malade, on sait très bien que la myopie n'apparaît pas à un âge très avancé.

Quelqu'un qui n'a jamais porté de correction de myope et qui vient à un certain âge vous consulter, ça veut dire que ce patient a une myopie d'indice qui témoigne d'une cataracte débutante. Les cataractes nucléaires débutants, ce sont eux qui entraînent une myopie d'indice. Alors, quels sont les signes du diagnostic positif ? C'est la baisse d'acuité visuelle, ça veut dire

baisse d'acuité visuelle progressive, sensation de brouillard de voix, j'ai dit éblouissement, gêne en lumière vive, parce que la lumière vive va tomber sur la cataracte, il va y avoir une diffraction lumineuse sur les opacités.

Vous allez avoir une photophobie, incapacité du patient à regarder la lumière, myopie, lorsque vous avez une cataracte nucléaire, vous allez avoir une myopie, mais lorsque vous allez avoir une cataracte corticale, la diffraction de la lumière va donner deux objets, un objet qui va se former à un endroit parce qu'il a un indice de diffraction bien déterminé et un autre objet qui va se former à un autre endroit, c'est ce qu'on appelle une diplopie mono-oculaire, pas bino-oculaire. Lorsque la diplopie est bino-oculaire, ça veut dire qu'il y a un problème dans la fonction des muscles oculomoteurs. Lorsque vous avez une diplopie qui est mono-oculaire, non-vivo, il peut s'agir d'une cataracte corticale qui explique cette diplopie mono-oculaire.

L'examen clinique doit être toujours en ophtalmologie bilatérale et comparative. On compare l'œil droit avec l'œil gauche, étude de l'acuité visuelle de près et de loin, soit on a une baisse d'acuité visuelle de loin et conservée de près, soit une baisse d'acuité visuelle de près et de loin. C'est surtout observé au cours des cataractes sous-capsulaires postérieures.

Je vais vous montrer sur l'image une cataracte sous-capsulaire postérieure. C'est une cataracte qui est très petite, mais elle est très évidente sur le plan de la fonction visuelle parce qu'elle est située sur l'axe visuel. L'axe visuel, c'est au centre, elle tombe sur cette cataracte et vous êtes étonné de voir un cristallet qui est relativement clair, mais cette cataracte sous-capsulaire entraîne une baisse d'acuité visuelle très profonde.

Alors, l'examen doit être systématique. Comme vous avez vu, au niveau de la signologie, il faut prendre le tolos oculaire à l'aplanation, normal en l'absence de pathologie associée. Le cristallet ne peut être examiné qu'après avoir dilaté le patient.

Ça veut dire midriase. Après midriase, ça veut dire regarder. On doit absolument dilater le patient pour voir le type de la cataracte.

Donc, il faut voir l'importance de la cataracte. La cataracte nucléaire, la cataracte sous-capsulaire, la cataracte corticale, la cataracte totale. Alors, revenons aux images.

Ici, vous avez une cataracte qui domine surtout au niveau du noyau. Vous le voyez ? Ça, c'est le noyau. Donc, c'est une cataracte nucléaire.

Vous avez ici une cataracte très gênante. Regardez, ici c'est clair, la partie antérieure est claire. Vous avez ici une cataracte.

L'opacité de la capsule postérieure, c'est une cataracte sous-capsulaire postérieure. La cataracte peut être totale, blanche, comme vous le voyez ici. Aussi, il peut être beaucoup plus évolué lorsque la cataracte... Je vous ai dit dans la physiopathologie que parfois la cataracte, lorsqu'elle

devient hyper-mûre, hyper-nature, il va y avoir une liquidation du cortex cristallinien.

Et qu'est-ce qui se passe ? Les noyaux... d'ailleurs, ça devient rare de les voir. Le noyau qui... Regardez le noyau. Ça, c'est le noyau.

Il va se luxer à l'intérieur du sac cristallinien. C'est ce qu'on appelle la cataracte morganienne. La cataracte morganienne.

On peut aussi avoir certains types de cataractes, surtout on les voit dans les cataractes congénitales, la cataracte polaire postérieure ou polaire antérieure. Donc, pour un examen d'une cataracte, il faut savoir apprécier l'état du segment postérieur. Je le dis toujours, l'état du segment postérieur, c'est tel qu'il va juger de la fonctionnalité de cet œil.

D'accord ? Parce que la cataracte, elle sera sujette à une ablation éventuellement. On va enlever la cataracte. Mais si on a un segment postérieur qui est la partie réinsertrice de l'œil, on va avoir une vision qui est très médiocre après la chirurgie.

Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas examiné le segment postérieur. Donc, il faut un bilatéral systématique lorsqu'il est possible. Par exemple, la malade qu'on a vu tout à l'heure, la cataracte totale, évidemment, le pôle postérieur ne va pas apparaître parce qu'il n'y a aucun passage.

Donc, l'aspect du pôle postérieur, l'aéoptique, la macula, la rétine périphérique, si on a la possibilité d'en faire un examen ouvert à trois miroirs, recherches de l'œil prédisposant au décollement de la rétine surtout. Parce qu'on va opérer un patient, il a des dégénérescences ou il a des déchirures. Juste après la cataracte, il y aura traction sur ces déchirures et il y aura un décollement de rétine.

C'est un petit peu particulier. Donc, voilà un fond d'œil normal. Donc, surtout voir la papille et la macula qui sont responsables de la fonctionnalité de l'œil.

Lorsque vous avez une cataracte totale, vous ne voyez rien du tout, il faut absolument faire une échographie oculaire. L'échographie oculaire, on l'a désintégré au niveau de l'œil. On l'a fait lorsqu'on a une opacité, c'est l'échographie en mode peu, pour voir s'il n'y a pas, par exemple, un décollement de rétine, comme vous voyez sur cette image.

Sur cette image, vous avez un décollement de rétine. Évidemment, ce patient, si vous ne faites pas d'échographie, vous avez une cataracte totale, vous opérez la cataracte, le lendemain, le patient ne voit rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a un décollement de rétine.

Et ça a une importance médico-légale, parce que le patient ne va pas vous dire « Non, j'avais le décollement de rétine. » Il va vous dire « Écoutez, monsieur, vous m'avez opéré, il y a eu un décollement de rétine. » C'est la chirurgie qui est responsable du décollement de rétine.

Donc, toujours, toujours faire une échographie lorsque vous avez une cataracte totale pour voir le

pôle postérieur. Au moins, chez ce patient, si vous allez l'opérer, vous allez lui dire « Vous avez un décollement de rétine, on va vous opérer, on va voir le décollement de rétine. » Le patient sera conscient et sera consentant sur le geste chirurgical.

Donc, échographie systématique lorsque vous avez le fondé qui n'est pas visible ou lorsque vous avez eu un doute. L'intérêt de l'échographie en matière de cataracte, c'est surtout l'échographie en mode 1. Pourquoi en mode 1 ? Parce qu'il va permettre le calcul de la puissance de l'implant. Alors, comment ça va nous permettre de calculer la puissance de l'implant ? J'ai bien dit que la puissance totale de l'œil que vous avez étudié en biophysique dépend de trois critères.

Elle dépend du dioptre cornéen, elle dépend du dioptre cristallinien, et elle dépend de la longueur axiale. Plus la longueur axiale est grande, plus vous allez avoir un œil qui est myope. Plus la longueur axiale va être petite, vous allez avoir un œil hypermétrope de petite taille.

Donc, la combinaison de la keratomie, de la mesure de la longueur axiale grâce à l'échographie B et grâce à l'utilisation d'un certain nombre de formules, reprenez la SRKP qui est la plus utilisée, permet de calculer avec exactitude la puissance de l'implant qu'on va poser à la place du cristallin. Donc, on a besoin de quoi ? On a besoin de la longueur axiale évidemment, et on a besoin d'un certain nombre de constantes que je vais vous dire, et on a besoin aussi de la keratométrie. C'est quoi la keratométrie ? Vous avez fait les TP de biophysique.

Pourquoi ? Covid. Ah, on est les victimes du Covid. Donc, les TP de biophysique, on faisait sur une lue le calcul du rayon de courbure.

Il y a toujours dans un œil un rayon de courbure horizontal et un rayon de courbure vertical. Soit on va utiliser pour la keratométrie les rayons de courbure, ou l'équivalent des rayons de courbure, l'équivalent des rayons de courbure c'est la constante K, K moyen. On combine le K moyen entre K horizontal et K vertical, et on l'utilise pour avoir le K moyen.

D'accord ? Donc, il existe une formule qui va définir la puissance de l'implant, qui va utiliser une constante de l'implant qu'on utilise. Ça dépend de l'implant. Certains implants ont PMMA, c'est 118,3.

C'est une constante, constante de l'implant. Et les bords, on la trouve sur l'implant. C'est la constante A. On l'appelle la constante A. Certains implants accueillis qu'on trouve sont 118,4.

Donc, c'est une constante. On va utiliser 118,3, moins quoi ? Moins la longueur axiale, c'est 2,5. 2,5 pour la longueur axiale.

Moins le K moyen, 0,9. 0,9, c'est ça ? On n'a pas la formule ? Maintenant, la formule, on la retient. On ne la retient plus.

Parce que sur un biomètre, ce qu'on appelle un biomètre, un biomètre, c'est un échographe où il n'y a que la longueur axiale, qui mesure la longueur axiale. C'est un échographe. Sur ces

échographes, on introduit la kératométrie, on introduit la longueur axiale, il nous donne la puissance d'implant en fonction de la constante qu'on utilise.

Il nous donne quatre constantes. Maintenant, c'est 118,3, 118,4, 115. À ce moment-là, on utilise 115 pour les implants artisans.

C'est ça. C'est une formule qui permet. Il y a d'autres formules, le holadaï et d'autres formules, mais qui sont utilisées lorsque vous avez des myopies ou vous avez des hypermétrophes.

En fonction d'un hypermétrope très important, on utilise une formule autre que le SRKT, et un myopique, on utilise plutôt le holadaï ou quelque chose en fonction du degré de myopie. Donc, reprenez, le calcul de la puissance de l'implant, c'est une formule, SRKT, 118,2,5 fois la longueur axiale, 0,9 fois le cas moyen, ça va nous donner la puissance de l'implant exacte. Essayons de faire un exemple.

Par exemple, le cas moyen, normal, c'est 43. En général, c'est 43 pour un sujet qui n'a pas d'astigmatisme. Parce que s'il a l'astigmatisme, c'est différent.

Donc, c'est 43. Le cas moyen, 43. La longueur axiale, en général, c'est 23.

D'accord ? Essayez de calculer et d'opter de 118,4, qu'est-ce que ça va vous donner ? 2,5, c'est 4 sur 5. Ça donne combien ? Combien ? Attention, il y a un moyen et un moins, donc ça devient un plus. Ça veut dire 2,5 fois la longueur axiale, plus 0,9 fois le cas moyen, ça va devenir un plus. Ça va ? Non ? Vous êtes rapide.

Trop rapide. Vous avez calculé, non ? Ça donne combien ? Très bien. 21, c'est la longueur, c'est la puissance, bravo, c'est la puissance normale de l'œil.

C'est la puissance normale d'un cristallin normal. Normal. Regardez, maintenant, si vous avez des rayons d'ouverture élevés, des rayons d'ouverture bas, si vous avez une longueur axiale grande, vous allez tomber sur des vagues avec le mignon.

Par exemple, si vous avez une longueur axiale intense, c'est-à-dire que ça passe au mignon, il a l'enduit, il va renforcer. Cette façon ne va pas être visualisée. Parfois, on a des mignons qui ont 30, 30, 30.

Ça va donner pratiquement des valeurs. C'est-à-dire qu'on va être à l'impôt neuf. D'accord ? Le mignon, le mignon, il va avoir des puissances.

Par contre, l'intermittent va avoir des puissances prévues. Il peut aller jusqu'à 30 parfois. Là, le mignon, l'intermittent, il arrive avec 30.

Il faut avoir une règle. Une règle, c'est pourquoi on doit pratiquer à nouveau de façon exacte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un milieu de réflexions sur lesquelles on va se confondre et c'est quand

on va se confondre.

Je me prends au lieu de faire l'intermittent, je fais l'intermittent. C'est pour mon passion. Lorsque je vais faire la réflexion par téléphone, je vais avoir trois ou quatre moitiés de l'écran.

Deux moitiés de l'écran. deux moitiés de l'écran. trois moitiés de l'écran.

un maximum de moitiés de l'écran. une longueur de 30 et une longueur de 2. Donc, je vais avoir à la limite semi-haut, on ne va que louer enlevé les cristaux. Imaginez maintenant que vous avez une longueur axiale de... de 18, ou 17.

17, c'est la rarotalie. C'est-à-dire que ce sont des différents cristaux qui ont des petites, petites difficultés. 17, ça va vous donner pratiquement à grandir tout ce qui s'est dit que... peut-être plus d'un centimètre.

C'est pas grave, c'est pas grave. Le rose en croix, comment, combien ? 30. Vous imaginez ? C'est un enfant qui s'est tricoté 30 fois parce qu'il a été coupé.

Voilà, vous avez compris. Très bien. Un petit cinq minutes de repos.

D'accord ? Au diagnostic étiologique d'une cataracte. Parce que le chapitre des cataractes, il y a énormément plusieurs entités nosologiques qui sont à l'intérieur de ces cataractes. La cataracte la plus fréquente, c'est la cataracte simile.

C'est la plus fréquente, c'est comme si on nous disait qu'elle survient avec l'âge. Certainement, la cataracte la plus fréquente, plus souvent, elle est bilatérale, elle peut être asymétrique. Souvent, elle est asymétrique.

Consicale est la plus fréquente. L'évolution est rapide, surtout pour les formes sous-capsulaires postérieures. Et c'est une pacification totale, donc des délais variables.

Certains, il vient en consultation, vous les auscultez. Vous les auscultez. C'est bizarre, ausculter ? Qu'est-ce que ça veut dire, ausculter ? Dans le français pur, ausculter, c'est consulter avant qu'il ne soit ausculté avec un stéthoscope.

En ophtalmologie, on ausculte les tumeurs orbitaires. Donc, avant, vous consultez le patient, vous l'envoyez, par exemple, faire un bilan sanguin ou quelque chose, il revient et la cataracte, vous la voyez, elle est totale. Parfois, ça prend du temps, donc dans un délai très variable.

J'aurais bien insisté sur une chose, je croyais qu'en 2023, on ne voit plus ce type de cataracte. J'étais ramené l'année dernière, c'était en juin ou quelque chose comme ça, voir une patiente comme ça. Un patient qui a un cataracte total blanc, comme ça, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit perception lumineuse positive, ça veut dire qu'il ne voit que la lumière, ça veut dire qu'il est en suscité.

J'espère que dans quelques années, on ne verra plus ces cataractes denses, ces cataractes très évolués. Regardez la cataracte à gauche, c'est une cataracte à la limite pourrue. Quel est le problème de ces cataractes ? C'est que la phacoimmulsification, qui est l'équivalent de la cilioscopie, qui n'a pas de petit trou au niveau de la cornée, devient impossible lorsque vous avez des cataractes comme ça.

Sans détériorer la cornée, donc on est obligé d'ouvrir et faire un extrait capsulaire avec toutes les conséquences de la stigmatisme et tout. On va voir ça dans la prise en charge. Donc, il faut absolument que ces patients soient opérés, parce que certains patients vous disent « j'attends que la cataracte devienne lourde ». C'est une notion fautive, ancienne.

Au contraire, il faut opérer la cataracte tant qu'elle est débutante, tant que l'acuité visuelle vient de baisser. Il ne faut pas attendre cette baisse d'acuité visuelle pour dire « je vais opérer la cataracte ». Donc, j'espère que dans quelques années, on ne verra plus de cataractes comme ça, suscitant. Le lendemain, ce patient, vous l'opérez, le lendemain, il est hyper content parce qu'il voit, parce qu'il était en suscit.

Les cataractes traumatiques, vous avez vu les traumatismes ? Dans tous les types de traumatismes, vous avez les types de cataractes, le bricolage, vous avez les cataractes qui surviennent après un taux de traumatisme de quelle nature que ce soit. C'est une cause importante de suscitement oculaire chez le sujet jeune. Alors, les cataractes traumatiques, c'est plutôt le sujet jeune.

Les nipponismes, soit des accidents de travail, souvent, très souvent, c'est le plus fréquent, soit vous avez des jets de pierre, surtout chez les enfants. Et les cataractes fréquents dans notre contexte, c'est au cours d'une fête qui est très perturbante. Exactement, cette fête où on retrouve énormément d'enfants victimes de cataractes.

Traumatismes contusifs, généralement, ce n'est pas une glauque, vous avez un traumatisme sans perforation du glauque oculaire. Vous avez l'aspect classique sous-capsulaire postérieur, une feuille de fougère. Une feuille de fougère, regardez ici, c'est le classique feuille de fougère que vous avez ici.

Attention, attention, attention, toujours devant un cataracte traumatique, alunée dans l'esprit, toujours la recherche d'un corps étranger. Parce que le corps étranger n'est pas visible, parfois les patients ne s'en aperçoivent pas. Le corps étranger est fait naître par la couronne, il traverse, il vente des dégâts et il laisse un cataracte.

Regardez ce cataracte qui est un petit peu bizarre, il est blanc, mais il a une sorte de... Vous voyez ça ? C'est quoi ? C'est comme de la rouille, de la rouille. Parce que quel est le risque d'un corps étranger mécanique ou tuméfiant ? Quel est le risque ? Le risque c'est l'atteinte définitive de l'œil par extinction des cellules photoréceptrices par la rouille. Il va y avoir une sidérose, il va y

avoir une atteinte toxique des cellules photoréceptrices et il y aura perte, perte de l'ongle oculaire.

Donc, tous les traumatismes, la hantise, vous allez avoir ce cours au cours des chapitres des traumatismes, la hantise c'est de passer à côté d'un corps étranger. Donc, c'est pour ça que souvent on fait une radiographie systématique à la recherche d'un corps étranger au nombre d'autres, on demande un scanner à la recherche d'un corps étranger. Voilà un ensemble de traumatismes, voilà une plaie, traumatisme perforant, la capsule cristalline une fois ouverte permet au cortex de s'imbiber d'une orateuse et de se gonfler.

Regardez, voilà une plaie, le cristallin vient cacher la plaie du cristallin. Regardez un autre cataracte traumatique, un autre cataracte avec une plaie, regardez la plaie, elle est située ici, et la hantise, comme je vous ai toujours dit, faire la radiographie, faire ses profils, à la recherche d'un corps étranger. Si pas de passage, faire une échographie qui va retrouver soit une hémorragie de vitrée, un décolllement de routine, on peut trouver un corps étranger effectivement.

Le risque le plus important de ces cataractes qui surviennent chez les enfants, c'est surtout l'amblyopie. On va faire un chapitre sur l'amblyopie. Qu'est-ce que c'est que l'amblyopie ? L'amblyopie, c'est un œil qui ne voit pas.

Lorsque c'est dur, cet œil ne va plus voir et il va être fonctionnellement, en gros, non fonctionnel. C'est un œil qui est normal, mais qui n'est pas normal. On retrouve les infractions aux ultraviolets, heureusement qui ne sont pas très rares, parce que de temps en temps, on a des électrocutions avec des cataractes qui se développent très rapidement.

Ce sont des traumatismes physiques qui peuvent donner des cataractes. Voilà l'échographie qui va montrer un décolllement de routine. Donc, toujours essayer de faire l'échographie.

Alors, vous avez vu les cataractes ? Si on survient avec l'âge, les cataractes sont traumatiques. Maintenant, nous allons voir les cataractes consécutifs à une pathologie oculaire. Toutes les pathologies oculaires peuvent entraîner, au cours de leur évolution, ou bien, à cause d'un traitement qui est supposé guérir la pathologie, ils peuvent entraîner une cataracte.

On a la myopie forte qui peut entraîner une cataracte. Plus de cataractes dans la myopie forte. La cataracte purement due à la myopie forte, et la cataracte qui peut survenir avec l'âge, lorsque le myo va devenir plus âgé.

Mais, si la cataracte survient à un âge un petit peu avancé chez la personne normale, chez le myope, il va survenir à un âge beaucoup plus avancé. Le glaucome, chirurgie anti-glaucomateuse, va favoriser la cataracte, et le glaucome va favoriser aussi les cataractes. Les uvéïtes, c'est ce qu'on appelle les iridocyclites.

Les uveïdes, quelle que soit l'étiologie, la maladie de Bessette, que ce soit les uveïdes idiopathiques, que ce soit les uveïdes dans le cadre de Sarkoïdose, que ce soit les uveïdes dans le cadre de la SPA, la sphère de l'arthrite ankylose. Ils peuvent, à un moment de leur évolution, entraîner une cataracte, soit la cataracte due à l'inflammation, soit la cataracte qui complique le traitement d'une uveïde. Et le traitement essentiel de l'uveïde, c'est les corticoïdes.

Et les corticoïdes peuvent entraîner des cataractes qu'on appelle des cataractes cortisoniques. Cortisoniques, cataractes cortisoniques. Les infections dégénératives de l'uveïde, les infections du segment postérieur, oui.

Pour la chirurgie ondo-oculaire, oui, il y a trois gènes. La chirurgie ondo-oculaire, elle fait une vétérixomie. Donc très souvent, après la vétérixomie, on a une désécation de la partie postérieure et on a des cataractes qui se développent.

Les cataractes consécutifs ont une pathologie générale. Vous avez une pathologie qui est générale et qui va entraîner un cataracte. Alors le diabète.

Le diabète, il est connu par le développement de cataractes. Mais il faut savoir qu'il existe deux types de cataractes dans le diabète. Il y a le feebre, la cataracte, c'est celui qui va survenir dans le cadre du diabète.

Chez un patient normal, la cataracte s'il survient entre 70 et 70 ans. Chez le diabétique, ça va être plus précoce à cause de la perturbation glycémique de l'organisme. On peut avoir la cataracte avant ses âges de 60 ans, on peut avoir la cataracte beaucoup plus précocement.

Mais l'autre cataracte diabétique, c'est celui qui survient chez le diabétique insulino-dépendant dans l'âge de 15 à 25 ans et qui est une cataracte très atypique d'évolution rapide, réversible au début sous équilibre strict de diabète. Le siège sous-capsulaire postérieur, au maximum on peut avoir, regardez cette cataracte, une tempête de neige, une tempête de neige. C'est une cataracte caractéristique qu'on voit chez les diabétiques mal équilibrés, jeunes, qui survient de façon précoce et qui est la vraie cataracte diabétique.

Par contre, l'autre cataracte, il survient avec l'âge et c'est à la limite une cataracte précise du diabétique. Elle est précise, souvent. D'accord ? Je parlais de la cataracte sous-capsulaire dans le cadre de contusions et maintenant dans le cadre du diabète.

Il y a une troisième idéologie, c'est dans le cadre de la cataracte cortisonique. Alors, les autres pathologies, la prisonnie 21, évidemment ce sont parfois des cataractes congénitaux, mais souvent ce sont des cataractes qui évoluent à un poste à l'âge un petit peu plus avancé. Ce sont des cataractes avec une prise en charge très particulière.

La corticothérapie, il peut être local, responsable également d'un glaucome cortisonique. Les plus caractérogènes sont à fort pouvoir anti-inflammatoire. Quel est le corticoïde à fort pouvoir anti-

inflammatoire ? C ? A ? Non.

Le B ? Non. C ? D ? E ? J'ai entendu quelque chose. Dexaméthasone, c'est le pouvoir inflammatoire le plus important et aussi le pouvoir caractogène le plus important.

Les corticoïdes aussi, par voie générale, ils sont plus rarement en cause, mais surtout à forte dose. La cataracte apparaît le plus souvent après un an de traitement. On trouve ça sous les syndromes néphrotiques, c'est ça ? Les syndromes néphrotiques, on donne des corticoïdes.

Et surtout, on le trouve aussi chez les traitements à l'angore par des corticoïdes chez des jeunes. Les jeunes devront des cataractes cortisoniques par voie générale. ASPE, c'est une cataracte bilatérale, souvent symétrique, sous-capsulaire postérieure, souvent.

Lorsque vous avez un malade devant vous, vous trouvez une cataracte sous-capsulaire postérieure, la première question c'est, est-ce que vous êtes diabétique ? Est-ce que vous avez eu un traumatisme ? Est-ce que vous mettez des gouttes ? La cataracte cortisonique, souvent, vous allez la voir ? Chez qui ? Chez, lorsqu'on va étudier la conjonctivite allergique. Surtout une conjonctivite allergique très importante. Lorsqu'ils partent chez un médecin en phytalement, le phytalement donne des antihistamines, et il donne aussi des corticoïdes pour soulager le patient.

Les patients sont très intelligents. Ils mettent les antihistamines, les antihistamines pour agir, doivent pénétrer à l'intérieur, partir au niveau du mastocyte, inhiber la dégranulation du mastocyte, ça prend du temps. C'est pour ça que la majorité des hôpitaux donnent une petite dose de corticoïdes pendant une durée bien déterminée.

Et le patient, dès qu'il met la goutte de corticoïdes, l'œil devient blanc. L'œil devient blanc, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de conjonctivite. Il comprend que les corticoïdes sont très efficaces.

Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'auto-indiquer, et on a eu des patients développés pour des conjonctivites allergiques, développés des cataractes cortisoniques et des glaucomes cortisoniques. La cataracte peut être opérée et récupérer sa vision, mais le glaucome cortisonique est très grave parce qu'il entraîne une détérioration au niveau du nerf optique et il peut entraîner des lésions irréversibles. Je me rappelle très bien d'un patient, c'est un majeur dans un centre de santé en périphérie.

On est arrivé à la cratoprothèse pour le traiter parce qu'il s'auto-indiquait avec les corticoïdes. C'est un personnel de santé. Donc je me rappelle très bien de ce patient.

Donc, l'acuité visuelle de près est fréquemment altérée. On l'a vu dans la socapulaire. L'altération est très importante dans la socapulaire parce qu'elle est dans l'axe visuel.

Évolution à l'arrêt de traitement, stabilisation, parfois diminution ou aggravation. Nous avons terminé avec les cataractes dans le cadre d'une pathologie générale ou les cataractes

iatrogènes, qu'on appelle iatrogènes par traitement médicamenteux et pas par chirurgie. Maintenant, nous allons traiter le cataracte conjoncteur.

C'est une opacification totale ou partielle de cristallins existants à la naissance. Donc la définition, ça existe à la naissance. Ils sont associés à des malformations oculaires ou générales complexes.

C'est une infection grave. Depuis tout à l'heure, je parlais de la cataracte cénile, il faut l'opérer, il faut la bilanter, il faut faire l'échographie. La cataracte congénitale, par définition, est une urgence.

Ceux qui sont au niveau du service, à chaque fois qu'on découvre une cataracte congénitale, c'est une hospitalisation, c'est un examen sous anesthésie générale, calcul de l'implant et le bloc opératoire. Parce que le risque le plus important, c'est le risque de la dépression. Un modèle de cerveau, ce qu'il va se passer, ce n'est pas le même cerveau chez l'adulte.

Chez l'adulte, il s'adapte. Chez l'enfant, une fois une image arrive au niveau du cerveau qui est floue, qui n'est pas existante, il néglige cet œil. Donc c'est l'amblyopie.

C'est la définition de l'amblyopie. L'œil, par exemple, on a dans un œil moins de 10 et dans un œil 0, ça veut dire normal, l'image de moins de 10 va venir au niveau du cerveau flou et l'image de 0 va venir nette au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui fait le cerveau ? Le cerveau de l'enfant, il a une plasticité très importante et il va complètement négliger l'image floue et il va garder l'image claire.

C'est ce qu'on appelle l'amblyopie. Donc ça, c'est l'amblyopie organique. Il y a deux types d'amblyopie.

Il y a l'amblyopie organique et l'amblyopie fonctionnelle. Lorsqu'on va étudier l'amblyopie, on va revenir sur ça. Ça, c'est l'amblyopie organique.

Elle est amblyote parce qu'il y a une cataracte qui empêche la vision. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique parce que l'amblyopie, une fois installée, elle est là, c'est terminé. Il faut traiter le patient le plus tôt possible, surtout lorsque la cataracte est unilatérale.

Lorsqu'elle est unilatérale, si on ne traite pas le patient de façon rapide, vous êtes sûr que même après, lorsque vous allez l'opérer, lorsque vous allez le rééduquer, la fonctionnalité de cet œil est mise en cause. Donc, il faut traiter le patient le plus tôt possible. Le traitement chirurgical précoce.

Qu'est-ce que ça veut dire précoce ? On découvre une cataracte la première semaine de la vie, vous êtes dans les urgences pédiatriques, vous êtes dans une consultation pédiatrique, vous voyez un nouveau-né qui a une cataracte, il faut l'opérer dans la semaine. Il ne faut pas attendre

quelque chose. Non, il faut l'opérer.

Sinon, c'est une partie qu'il ne va jamais voir. Surtout lorsque c'est unilatéral, je vous dis. Bilatéral, on peut attendre un petit peu, parce qu'on sait très bien que c'est des deux côtés.

Donc, le traiter précocement, ce n'est pas une urgence. L'unilatéral, c'est une grande urgence. Et après la chirurgie, on va traiter l'embryopie.

On enlève la cataracte, on en met un implant, ça y est, c'est terminé. Non. Non.

Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a l'embryopie qui est déjà installée, il faut faire une rééducation. Rééducation pour réveiller cet œil. La rééducation, c'est le réveil de l'œil.

Le doigt doit être empêché de voir avec un seul œil. Par exemple, la rééducation, c'est quoi ? C'est fermer l'œil. On le ferme pour que notre œil se réveille.

Donc, traitement chirurgical précoce, évidemment, s'il y a une cataracte unilatérale, l'implantation est obligatoire. Parce que sans implantation, le patient ne va rien voir. Si c'est unilatéral, ça survient un petit peu tardivement, on peut discuter l'implantation précoce.

Certains font l'implantation précoce, certains attendent l'âge de 80 pour mettre les implants parce que les deux yeux sont équilibrés. Mais vous imaginez, depuis tout à l'heure qu'on parle de l'implant, chez un adulte, on va faire la formule, on va calculer, on va tomber sur la valeur 21 dioptri. Elle est où la 21 dioptri ? Elle est là.

21 dioptri, et on va implanter 21 dioptri. Vous imaginez quelqu'un qui a une semaine de vie. On va mettre quel implant ? 21 ? On va mesurer.

D'accord. Quelle est la caractéristique des enfants et des nourrissons ? L'œil est comment ? L'œil est en plein croissance. Ça veut dire que l'œil est petit.

Il est très petit. Donc c'est pour ça qu'au cours du calcul de l'implant, chez les enfants, on fait une erreur voulue. Qu'est-ce que ça veut dire une erreur voulue ? Ça veut dire qu'on calcule une valeur.

On va calculer une valeur. Par exemple, on va tomber, généralement chez les enfants, on tombe sur 27 dioptri, 28, 30 dioptri, parce que l'œil est petit. Mais cet œil, dans quelques années, ne va pas rester petit.

Il va subir la croissance. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fonction de l'âge, il y a une formule, un abattement, un abattement de la formule générale, un abattement de 30%, 20%, 10% en fonction de l'âge. 30% lorsque l'œil est en bas âge, on va pratiquement diminuer de la valeur qu'on a trouvée 30% pour l'implanter.

Donc c'est une façon de l'implanter par l'implant qui va lui rester après. Vous avez compris, non ?

Non ? Non ? C'est adulte. La puissance de ton cristallat est l'économie.

Lorsque vous étiez petite, vous avez un œil plus petit. Donc hypermétrope. Mais ce n'est pas une hypermétropie qui va rester.

C'est une hypermétropie qui va diminuer en fonction que vous allez grandir jusqu'à atteindre 21 dioptries. En attendant que vous atteignez cette 21 dioptries, je fais mes mesures, je trouve 30 dioptries. C'est normal, c'est ça.

Et hypermétrope, ça va donner 30, ça va donner 25, 27, 30 dioptries. 36 tu as trouvé tout à l'heure. On trouve parfois des 36, mais je ne vais pas mettre un implant de 36 parce qu'après, lorsque il va grandir, je ne peux pas changer l'implant.

D'accord ? Donc qu'est-ce que je fais ? Je me dis, s'il est très jeune, j'ai calculé par exemple 28, je vais sauter de 28 à 30 %. À la limite, je vais tomber sur 22 dioptries, 21 dioptries. C'est tel qu'il va avoir à l'âge adulte. D'accord ? Vous allez me dire, mais maintenant, comment on va le corriger ? On va le corriger avec un implant de 30 % de la valeur qu'il aura lorsqu'il sera adulte.

On va lui ajouter des lunettes pour compenser ces différences et lutter contre l'amblyopie en attendant. Malgré ça, on a des erreurs. Parce que les petits bébés, c'est très difficile de la mesure.

Parfois, effectivement, il ne faut pas hésiter lorsqu'il aura un âge beaucoup plus avancé à changer l'implant, lorsqu'on a une différence qui est très importante. En sachant que chez ces enfants de catharsis congénitale, il y a toujours l'amblyopie qui est installée. Les circonstances découvertes.

Leucocorie, qu'est-ce que c'est que leucocorie ? À chaque fois que vous voyez le leuco, ça veut dire blanche. Corie, c'est la pupille. Corie, c'est la pupille.

Donc, pupille blanche, c'est la leucocorie. Lorsque vous avez une leucocorie, lorsque vous regardez un petit enfant, évidemment, un enfant, ce n'est pas un adulte, vous n'avez pas l'opposition à l'empathie, donc, leucocorie pour vous, ça va tirer la somme d'un dollar. Très souvent, c'est une catharsis congénitale, une leucocie que vous devez toujours évoquer en premier parce qu'elle est grave, parce que le pronostic est méchant, c'est le rétinoblastome, qui donne une leucocorie.

Donc, leucocorie, il peut s'agir de strabisme. Pourquoi strabisme ? À chaque fois qu'un enfant ne le voit pas, il se dévie en strabisme. Il se dévie, donc ça peut être une circonstance de découverte.

Alors, leucoses, elles sont inhibiteurs dans 20 %, embryons sous-théopathiques, 10 %, essentiellement la ribulose et la toxoplasmose. Mais il y a d'autres qui peuvent entraîner des

catharsis congénitales. C'est ce qu'on appelle torche.

Torche. Toxoplasmose, torche. Il n'y a pas de syphilis sur torche.

Parmi les autres. Syphilis ? D'accord. Alors, si on est cas du virus, quoi d'autre ? La ribulone ? Et le CM20 ? L'herpès ? L'herpès aussi.

T, c'est toxoplasmose. Et O, c'est quoi ? Ah ? Autres ? À part le... Vous pouvez aussi avoir, reprenez, essentiellement la ribulone et la toxoplasmose. Parce qu'ils sont les plus fréquents.

D'ailleurs, quand on demande de façon systématique, on demande la ribulone et la toxoplasmose. Les sérologies sont systématiques. Lorsqu'on a une catharsis congénitale, on demande la ribulone et la toxoplasmose.

Les syndromes polymalformatifs, si je cite tous les syndromes polymalformatifs dans lesquels il y a une catharsis congénitale, j'ai un bouquin au niveau du service qui est gros comme ça. Celui qui veut s'intéresser à ça, je peux lui donner. Il y a énormément de syndromes.

Il y a énormément de syndromes qui ne touchent même pas l'œil dans lesquels on trouve catharsis congénitale. Donc il y a énormément de syndromes. Il y a le syndrome oculaire pur, comme le syndrome de Loué, comme le syndrome Frachiti.

Il y a énormément de syndromes qui ne vont rien vous ajouter sur le plan nosologique, mais ce sont des syndromes. À chaque fois que vous avez une catharsis congénitale dans un cadre particulier, vous avez des malformations dentaires, vous avez des malformations faciales, vous allez partir sur ce bouquin, vous allez chercher les malformations. On trouve souvent qu'il s'agit d'un syndrome particulier.

Voilà, regardez, ça je pense, si les souvenirs sont bons, je pense que c'est un Frachiti. C'est quoi ? C'est un syndrome qui regroupe plusieurs anomalies avec des microcrânes et des anomalies aussi associées. Regardez les types de cataractes qu'on peut voir.

Vous pouvez avoir de tous les types, des petites cataractes comme ça. Vous pouvez avoir la cataracte totale avec attraction des fibres zonulaires. On a la chance ici, puisque la cataracte est un petit peu contractée, on voit les fibres.

Regardez ici. Vous voyez les fibres ? C'est visible oui ou non ? Les fibres, c'est ce qu'on appelle des cataractes qui surviennent sur des cristallins ectopiques. Ectopique.

C'est ce qu'on appelle l'ectopie cristallinienne qui survient dans le cadre du syndrome de syndrome de Marfan. Syndrome de Marfan. Il y a une élastopathie et les zonules sont un petit peu plus élastiques et ça entraîne une ectopie cristalline.

Voilà une autre cataracte nucléaire avec des travées au niveau antérieur. Voilà une cataracte

polaire. La cataracte polaire dont on a parlé est polaire en fonction de la localisation.

Soit elle est antérieure, soit elle est postérieure. Voilà une autre cataracte dans ce cadre ici. Mais elle est très gênante sur le plan fonctionnel.

Elle est petite, mais elle est très gênante. Regardez les différents types de cataractes qu'on a rencontrés au niveau du service. Ça c'est une cataracte nucléaire, une cataracte aussi polaire, antérieure, diffuse.

Une autre cataracte. Différentes cataractes. Vous pouvez imaginer tous types de cataractes congénitales.

Le plus important c'est de les diagnostiquer à temps. Attention, devant une leucocorie, méfiez-vous. Regardez cette leucocorie, c'est pas la même chose que la leucocorie que vous avez ici.

Mais seul un ophtalmologiste est capable de faire le distinguo entre une cataracte et une leucocorie comme ça. On parle de oeil de chat parce que c'est un petit peu comme verdard. Ça, c'est une leucocorie qu'on retrouve souvent dans le cadre du ritmo blessement.

Grâce à Facebook, il y a une dame qui a découvert un ritmo blessement grâce aux photos de son fils. Parce que sur les photos, il regarde et la lumière était... Il ne faut pas attendre des complications pour diagnostiquer un ritmo blessement. Voilà.

On a vu toutes les cataractes. Maintenant, nous attaquons la prise en charge de la cataracte. La prise en charge de la cataracte.

La prise en charge de la cataracte est un petit peu particulière parce que la seule prise en charge de la cataracte, c'est la chirurgie. Donc déjà, on a simplifié la chose. La chirurgie de la cataracte a évolué au cours des années.

Au cours des années. Depuis, les Indiens qui ont créé la Dead Sea. C'est un stylet qu'on introduit au niveau de l'oeil et on bascule le cristallin dans le vitre.

Ça a donné des résultats jusqu'à la période arabe. Il y a eu même des Arabes qui ont développé ces techniques. Ces techniques, ils l'ont développé et ce sont maintenant des pionniers comme la masonnerie, comme le khal khal.

C'est l'abaissement du cristallin. Ils ont même développé une technique de succion. Comment la succion ? Ils ont remarqué que chez les jeunes, c'est pas très dur.

D'ailleurs, nous maintenant, on sait très bien que chez les cataractes congénitales, on les fait sans émulsification, sans phaco. C'est-à-dire, rien que l'aspiration, tu aspiras le noyau, il n'est pas dur, il n'est pas encore constitué, donc il n'est pas dur, tu l'aspirez. Eux, ils ont développé une aiguille creuse où ils aspirent le cristallin.

Cette technique, elle a envahi énormément de pays. Elle a envahi l'Europe, elle a envahi l'Afrique. D'ailleurs, on a fait une étude sur certaines régions de l'Afrique qui font ce traitement traditionnel.

au-delà du XIXe siècle, il y a eu l'évolution de la chirurgie du cristallat grâce à des techniques particulières. Ces techniques ont évolué et ont vu le raffinement microchirurgical arriver. Au début, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pour ça qu'on disait toujours aux patients attendez que la cataracte soit mûre, c'est pour l'opérer par ces techniques anciennes.

Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait l'intracapsule. C'est simple. On ouvrait l'œil, d'ailleurs, je dois vous montrer, c'est l'intracapsule.

On ne peut pas niquer. Alors, qu'est-ce que le schéma ? Regardez. On ouvre l'œil.

Pratiquement. Regardez. Pratiquement sur 120 degrés.

L'œil est ouvert ici. D'accord ? Il est ouvert sur 120 degrés. C'est une incision pratiquement de 10 millimètres.

On applique l'intracapsule avec la cryo-application sur le cristallin en tir sur le cristallin. On a remarqué par la suite qu'il y a beaucoup de complications. En particulier, lorsqu'on tire, il y a le vitré parfois qui sort.

Donc, on doit couper le vitré et entraîner des décollements de rythme après et entraîner des œdèmes maculaires et entraîner beaucoup de complications. Donc, on a pensé à une technique beaucoup plus raffinée et c'est l'apparition dans les années 80, je pense 80, de l'extracapsulaire. Là, on suture, regardez, on suture, on le fait et on met une bulle d'air.

Ici, évidemment, on n'a pas mis d'implant. Donc, la correction va se faire par des lunettes. Des lunettes qui vont compenser la puissance du cristallin.

La puissance du cristallin, c'est 21. En général, on donne des lunettes de 10 dioptries, plus 10. L'extraction extracapsulaire.

Alors, on a compris que la majorité des complications se reviennent lorsque la capsule postérieure est retirée. Écoutez, le problème au niveau du cristallin du noyau, on ne va enlever que le noyau et on va laver les masses et on va traiter la cataraxie. Donc, c'est ce qu'on a fait, regardez, on fait une incision, on n'extrait que le noyau ici.

Regardez, le noyau est extrait. Regardez, voilà. On extrait le noyau et donc, lorsqu'on extrait son noyau, on a la possibilité de ne rien mettre ou bien de mettre un implant à la place du noyau.

Regardez l'évolution. Mais, il y a des sutures parce qu'il y a une ouverture très large. Lorsqu'on faisait ces sutures, il faut les gérer pour ne pas avoir un astigmatisme très important et on a

remarqué qu'il y a énormément d'astigmatismes qui sont séculaires.

Vous savez qu'est-ce que c'est que l'astigmatisme ? À chaque fois qu'on touche à la cornée, il y a un astigmatisme postopératoire qui survient. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à penser qu'est-ce qui posait problème dans l'extraction du noyau, dans l'incision. C'est le noyau.

Regardez le noyau. Pratiquement, c'est combien de millimètres ? Pour le faire sortir, il faut pratiquement 7 ou 8 millimètres. Donc, on a pensé qu'il y a un grand homme qui est parti comme je l'expliquais, il a entendu les ultrasons et à un certain moment, il a demandé à la personne est-ce qu'on peut utiliser ces ultrasons parce qu'ils fragmentent les dents, les trucs sur les dents.

Est-ce qu'il ne peut pas fragmenter ce noyau à l'intérieur de l'œil sans ouvrir cette ouverture ? Et c'est là où il y a eu le début des premiers appareils de phaco-humidification. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la phaco-humidification ? Rexis antérieure, ça c'est une vidéo. D'abord, il faut faire un Rexis antérieur.

Regardez, le cristallin est là, il est fragmenté. Je veux insister sur une chose, c'est un autre malade, c'est un malade qui est encore étranger. Donc, c'est pour ça que je veux insister sur une chose.

Regardez lorsque on a enlevé le cristallin, regardez la petite ouverture. Alors, cette ouverture, elle aussi, elle a évolué au cours du temps parce qu'on a commencé au début avec 4,2 millimètres. Ensuite, on est passé à 3,2 millimètres.

Ensuite, on est passé actuellement à 2,75 millimètres. Et la dernière nouveauté, c'est les 2,2 millimètres et le 1,8 millimètres. Ça veut dire qu'on est en train de prouver les appareils et le consommable qui va avec une petite incision.

C'est pratiquement un petit trou qu'on perce au niveau de l'œil et on extrait le cristallin. Voilà. Regardez le cristallin ici.

C'est ça que je voulais montrer. Regardez la petite entrée. Une petite entrée pour avoir un instrument et une montre.

C'est à partir inférieur à 3,2, il n'y a pas de stigmatisme. Pas de stigmatisme. On n'a pas lié à ce problème de stigmatisme.

La phaco-humanification consiste à quoi ? Consiste à créer un tunnel au niveau du noyau, un tunnel, un autre tunnel perpendiculaire, on croit, ensuite on blise en cadran, regardez, blise en cadran, on traque le noyau et voilà, et par la suite on va l'humilifier. On va l'humilifier, on va le faire sortir. On a commencé comme ça et les implants ne suivaient pas parce qu'avant il y avait les implants PMM à l'écran et ensuite il y a eu les petits 5,5.

Donc on était obligé d'ouvrir. Ce n'est que par la suite et actuellement qu'on a des implants qu'on

appelle des implants pliables. Ils se plient.

Regardez l'implant, il se plie à l'intérieur d'une cartouche. Donc c'est pour pouvoir l'introduire à travers cette petite incision. L'implant est pliable, ça veut dire qu'il n'a plus la même physique que les autres implants qui étaient en verre, en PMMA.

Donc c'est un implant qui se plie et qui rentre à l'intérieur de l'œil. Évidemment comme je l'ai bien expliqué, lorsqu'on enlève le cristallin, on est en situation d'aphakie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cristallin. C'est-à-dire qu'on a enlevé 21 dioptries.

On doit corriger cette aphakie soit par doublunette, par interposition d'une lentille d'une doublunette d'environ 10 dioptries. Mais oubliez les lunettes, oubliez les lentilles sauf dans des situations très particulières. Maintenant, la correction de l'aphakie la plus adaptée et la plus faisable dans le monde, c'est l'implantation.

Avant, on avait deux types d'implants. Soit on pouvait mettre l'implant au niveau du sac capsulaire, c'est l'idéal. Ou bien le mettre en chambre antérieure.

En chambre antérieure, on a remarqué qu'il y a beaucoup de complications au niveau de la cornée et les patients décompensent leur cornée. Maintenant, les implants de chambre antérieure sont pratiquement prohibés. On ne peut plus les utiliser.

On a eu de l'évolution technologique et on a eu des implants qui se clippent à l'iris. Des implants clipés à l'iris. On les clippe à l'iris en face postérieure, on a moins de risque sur la cornée et ils sont utilisés lorsqu'on n'arrive pas à mettre un implant.

Parce qu'il y a beaucoup de malades, des cataractes traumatiques, des cataractes avec des complications qui ne peuvent pas être implantés avec un implant au niveau du sac capsulaire. Et il y a, premièrement, une évolution très importante d'un certain nombre d'implants qu'on peut fixer à l'asclaire. Lorsqu'on n'a pas de support capsulaire, on va fixer les implants au niveau de l'asclaire et ils peuvent être donc utilisés pour le traitement de cette affaquille.

Donc il y a différentes techniques qui sont utilisées pour traiter l'affaquille avec des implants. C'est très rare qu'on utilise des lunettes, parce que les lunettes ont un effet. Ce sont des lunettes de gros diamètre, vous allez voir des personnes très âgées qui ont été opérées, ça fait très longtemps, avec des lunettes d'une dimension très importante, mais surtout actuellement, il faut utiliser les implants à l'intérieur de l'œil.

Donc voilà, l'affaquer et l'immunification avec la mise en place d'un implant dans le sac capsulaire technique le plus utilisé. La date de répervention dépend surtout de la gêne visuelle qui prouve le malade de loin et de près. Dans 90% des cas, il y a une récupération parfaite de la vision, mais des complications rares peuvent se revenir, en particulier la complication la plus grave qui doit être diagnostiquée très tôt.

Un malade qui a été opéré de cataracte dans votre famille, qui présente une douleur, une rougeur ou une baisse de la culture visuelle doit consulter sur le choix, parce que la complication la plus fréquente est inévitable, qui peut venir à n'importe quel moment, même si on a des techniques de la prévention, parce qu'il a été prévenu par l'injection de l'antibiotique des syphalosporines de première génération en intracaméculaire, c'est défini maintenant, c'est une prévention de l'endophthalmie, on injecte en fin d'intervention le Zinad, Zinad c'est un nom commercial, le Zinad on l'injecte à l'intérieur de l'œil pour prévenir l'endophthalmie. Donc, douleur, rougeur, alarmement et baisse de la culture visuelle, le patient doit consulter parce qu'il va subir des traitements précoces, et plus ils sont précoces, plus ils sauvent l'œil. C'est l'injection intravitréenne de syphalosporines de troisième génération Forton et la vancomycine.

La vancomycine est très active sur le staphylocoque, le staphylocoque est connu comme le germe le plus fréquent dans les endophthalmies. Donc on va traiter par ceci, il faut surveiller aussi les sutures, il faut guetter toujours un décollement de rétine, même si la rétine périphérique a été vue normale, souvent il y a un DPV, décollement postérieur du vitré, et on peut avoir un décollement de rétine qu'il faut absolument traiter. Aussi, il y a une complication, ce n'est pas une complication, c'est une évolution normale, qui survient entre deux ans et cinq ans, parfois plus précocement, c'est la cataraxie secondaire, parce que je vous ai dit l'équateur est toujours là, il est toujours là parce qu'on le laisse l'équateur, et donc l'équateur continue à synthétiser des cellules épithéliales qui vont envahir la partie postérieure et qui vont créer la cataraxie secondaire.

Heureusement, la cataraxie secondaire n'est pas très grave, pourquoi ? Parce qu'on peut la traiter tout simplement par laser. Le laser IAG, on remplit la capsule postérieure par le laser IAG, et on a une récupération pratiquement normale de la vision. En conclusion, c'est une infection qui est fréquente, c'est prise en charge bien codifiée, l'intérêt d'une réévaluation de l'état oculaire avant la chirurgie.

C'est une chirurgie de nuit, mais il faut absolument être sûr qu'il n'y a pas une pathologie postérieure ou une pathologie antérieure. Il faut s'assurer de ces deux cas. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie associée, en particulier le glaucome, parce que vous allez opérer quelqu'un de la cataraxie qui a un glaucome, sa papille est excavée comme on va le voir dans le chapitre du glaucome, il ne va pas avoir une récupération visuelle importante.

Vous opérez un patient et vous faites des ultrasons avec une cornée limite, avec une cornée limite, lorsqu'on va voir que l'ombodélium est constant chez tout patient, c'est 3 000 cellules chez un patient normal, chez un patient atteint d'une dystrophie, il va y avoir une diminution des cellules épithéliales. Et lorsque vous vous invitez à ça, le traumatisme chirurgical, vous pouvez avoir facilement une décompensation cornéenne et la cornée va devenir opaque et vous n'allez rien gagner. Vous l'avez opéré, vous avez enlevé la cataraxie, vous avez mis l'implant, mais la cornée est opaque et doit subir une greffe de cornée.

Troisième chose qu'il faut absolument s'améliorer, c'est l'existence d'une pathologie postérieure,

en particulier la papille. Vous opérez un patient de cataracte qui a une atrophie optique ou qui a une neuropathie, il ne va pas récupérer. Un patient qui a un décollement de ritines, il ne va pas récupérer.

Donc méfiez-vous de ces pathologies du sujet âgé qui sont souvent associées. Le glaucome, le décollement de ritines, la cornée agutata, ou le Fuchs. Dans le cadre des dystrophies de cornée, notre pathologie qui est fréquente chez le sujet très âgé, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Vous opérez un malade de dégénérescence maculaire liée à l'âge, il ne voit rien parce qu'il a effectivement une dégénérescence. Bien examiner le malade, une bonne validation permet d'avoir des résultats très satisfaisants. Une bonne surveillance pour guetter les complications, en particulier l'endophthalmie, qui doit être traitée de la façon la plus urgente.

Les endophthalmies jadis avaient un mauvais pronostic. En principe, lorsque un malade fait une endophthalmie, il est parti. Parce qu'on n'avait que des traitements généraux.

À partir de 1995, l'apparition de l'EVS-TADI qui a démontré l'intérêt des injections à l'intérieur de l'œil dans le traitement de l'endophthalmie, le pronostic est complètement changé. Et ce qu'il y a encore dans les années 2000, changer le pronostic, c'est les injections de céphalosporine en fin d'intervention au niveau de la chambre intérieure, et ne jamais oublier que dans notre pays, malgré l'augmentation des centres ophtalmologiques, nous avons encore des patients qui sont traités par des traitements traditionnels. Merci.